

**«Л. Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ» КсАҚ**

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ КАФЕДРАСЫ

**ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫ ЖӘНЕ SQL СҰРАТЫМДАР
ПӘНІ БОЙЫНША КУРСТЫҚ ЖҰМЫС**

**ТАҚЫРЫБЫ: Жасанды интеллект технологиялары кафедрасының ашық
сабақтарының деректер базасын жобалау**

Орындағандар: 6B06112—
«Жасанды интеллект
технологиялары»
БББ 2-курс студенттері

Мақсұт Ернар
Шайхстан Марғұлан

Ғылыми жетекші: Елибаева Г.К.
магистр, аға оқытушы

Астана
2023

**«Л. Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ**

Кафедра Жасанды интеллект технологиялары
Пән Деректер базасы және SQL сұратымдар

БЕКІТЕМІН
Кафедра меңгерушісі

«___» _____ 2023 ж.

Білім алушының курстық жұмысына
ТАПСЫРМА

Курстық жұмыс тақырыбы _____

Мақсатты бағыт _____

Курстық жұмыс көлемі _____

Курстық жұмысты әзірлеу барысы жайында жетекшіге баяндау мерзімі:

а) жинақталған мәлімет пен курстық жұмысты әзірлеу барысы жайында
баяндау «___» _____ 2023 ж.

ә) курстық жұмысты жазу барысы жайында баяндау «___» _____ 2023 ж.

Курстық жұмысты тапсыру мерзімі «___» _____ 2023 ж.

Курстық жұмыс
жетекшісі: _____ «___» _____ 2023 ж.

МАЗМҰНЫ

1. КІРІСПЕ.....	4
2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ.....	6
2.1. SQL тілі: негіздер, құралдар және талдау мүмкіндіктері.....	6
2.1.1. SQL негіздері мен құрылымдары.....	6
2.1.2. SQL үшін DB Browser-ді практикалық қолдану.....	8
2.1.3. DB Browser арқылы сұратымдарды жүзеге асыру.....	10
2.1.4. Деректер базасын әзірлеуде Django веб-фреймворгын Қолдану.....	13
2.2. Жасанды интеллект технологиялары кафедрасының ашық сабақтарының деректер базасын жобалау.....	16
2.2.1. Деректер базасының объектілері мен атрибуттарын құру.....	16
2.2.2. Деректер базасында шектеулер мен байланыстарды орнату...	18
2.2.3. Деректер базасын деректермен толтыру.....	20
2.2.4. Деректер базасының клиенттік қосымшасын әзірлеу	
3. ҚОРЫТЫНДЫ.....	28
4. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....	31

КІРІСПЕ

Қазіргі педагогикадағы білім беру әдістемелерін дамыту, оқу процесіне ақпараттық технологияларды белсенді енгізу және білім беру деректерін тиімді басқару білім беруді дамытудың маңызды аспектілері болып табылады. Білім беру ақпаратын тиімді басқаруды қамтамасыз ететін құралдардың ішінде Деректер базасын және SQL - деректермен жұмыс істеу үшін арнайы сұрау тілін пайдалануды бөліп көрсету керек [1]. Бұл технологиялар пәндер, оқу сабақтары, педагогикалық қызметкерлер мен студенттер туралы ақпаратты тиімді ұйымдастыруға, талдауға және бақылауға мүмкіндік береді. Мұндай шешімдер оқу орындары мен кафедралардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін оқу орындары мен ғылыми зерттеулерде белсенді қолданылады. Заманауи ақпараттық технологиялар мен деректерді талдау әдістерін қолдану білім беру процестерін басқаруды едәуір жақсартуға және білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Мұндай құралдар оқу сабақтарын жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау, сондай-ақ студенттердің үлгерімін бақылау және білім сапасын бағалау үшін қажетті ақпаратты тиімдірек сақтауға, талдауға және басқаруға мүмкіндік береді. Бұл құралдар мен технологиялар білім беру мекемелерінің тиімділігін арттыруға және оқыту сапасын арттыруға ықпал ететін білім беру деректерімен жұмыс істеудің қолжетімділігі мен ыңғайлылығын қамтамасыз ете отырып, қазіргі білім беру ортасында маңызды рөл атқарады.

Курстық жұмыстың өзектілігі. Білім беруді дамытудың қазіргі деңгейінде Жасанды интеллект технологиялары (ЖИТ) кафедрасы білім беру процесін оңтайландыру үшін ақпараттық жүйелерді белсенді әзірлейді және енгізеді. Оқу материалдарын бақылау, оқу топтарын басқару, студенттердің үлгерімін талдау, оқытушылармен ынтымақтастық және кестені басқару - осы аспектілердің барлығы білім беру деректерін жүйелі басқаруды қажет етеді.

Курстық жұмыстың мақсаты. Жасанды интеллект технологиялары кафедрасында өткізілетін ашық сабақтар үшін деректер базасын жобалау, құру және оңтайландыру әдістерін зерттеу, сонымен қатар білім беру деректерін өңдеу және талдау мәселелерін шешу үшін SQL тілін қолдану болып табылады. Бұл жұмыс ЖИТ кафедрасында оқу материалдарын, оқу топтарын, оқу үлгерімін және білім беру қызметінің басқа да аспектілерін тиімді басқаруға қабілетті деректер базасын әзірлеуге және оңтайландыруға арналады.

Курстық жұмыстың міндеттері:

- ЖИТ кафедрасының білім беру деректерін басқарудағы қажеттіліктері мен ерекшеліктерін талдау.

- Оқу процестерінің ерекшеліктерін ескере отырып, ЖИТ кафедрасының деректер базасының құрылымын жобалау.

- ЖИТ кафедрасының деректер базасын құру және оны пәндер, студенттер мен оқытушылар туралы өзекті ақпаратпен толтыру.

- Деректерді тиімді алу және оқу процестерін талдау үшін SQL сұратымдарды әзірлеу.

- ЖИТ кафедрасында білім беру үдерісін басқаруды жақсарту үшін есептер мен талдау құралдарын жасау.

Бұл курстық жұмыс Білім берудегі ақпараттық жүйелерді жетілдірудегі маңызды қадам болып табылады және оқытуды оңтайландыру және білім беру ресурстарын басқару кезінде ЖИТ кафедрасы мен басқа да білім беру мекемелері үшін пайдалы болуы мүмкін.

Курстық жұмыстың пәні: Жасанды интеллект технологиялары кафедрасының ашық сабақтарының деректер базасы.

Курстық жұмыс объектісі: Курстық жұмыстың объектісі-жасанды интеллект технологиялары кафедрасындағы білім беру процесі және оған қатысты барлық деректер мен ақпарат, соның ішінде оқу материалдары, оқу топтары, студенттердің үлгерімі, оқытушылар және кесте.

Курстық жұмыс әдістері: Курстық жұмыстың міндеттерін орындау үшін келесі әдістер қолданылады:

- Білім беру деректерін басқарудағы ЖИТ кафедрасының қажеттіліктері мен ерекшеліктерін талдау: бұл кезеңде талдау әдісі қолданылады, соның ішінде кафедра өкілдерімен сұхбат жүргізу және деректерді басқарудың қолданыстағы процестерін зерттеу. Бұл деректерді басқару жүйесіне нақты қажеттіліктер мен талаптарды анықтауға көмектеседі.

- *Деректер базасының құрылымын жобалау:* бұл тапсырма үшін деректер базасын жобалау әдісі қолданылады, оның ішінде нысандарды, олардың атрибуттарын және олардың арасындағы байланыстарды анықтау. Бұл ЖИТ кафедрасының оқу процестерін көрсететін деректер базасының құрылымын құруға көмектеседі.

- *Деректер базасын құру және ақпаратпен толтыру:* деректер базасының схемасын құруды және оған пәндер, студенттер мен оқытушылар туралы өзекті ақпаратты енгізуді қамтитын деректер базасын құру әдісі қолданылады. Бұл кезең сонымен қатар деректерді қолданыстағы көздерден импорттау және қолмен енгізу сияқты деректерді енгізу әдістерін қамтиды.

- *SQL сұрауларын әзірлеу:* деректерді тиімді алу және оқу процестерін талдау үшін SQL сұрауларын әзірлеу әдісі қолданылады. SQL сұраулары деректер базасынан қажетті ақпаратты алуға мүмкіндік береді, мысалы, кесте құру немесе студенттердің үлгерімін талдау.

- *Есептер мен талдау құралдарын әзірлеу:* оқу процесін басқаруды жақсарту үшін есептер мен талдау құралдарын әзірлеу әдісі қолданылады. Бұл құралдар кесте есептерін, студенттердің үлгерімін, оқытушылардың белсенділігін және білім беру қызметінің басқа аспектілерін құруды қамтуы мүмкін.

2. «Жасанды интеллект технологиялары кафедрасының ашық сабақтарының деректер базасын жобалау» мысалында SQL теориялық негіздері және оны практикада жүзеге асыру

2.1. SQL тілі: негіздер, құралдар және талдау мүмкіндіктері

2.1.1. SQL негіздері мен құрылымдары

Кез келген кәсіптік жұмыс ақпаратпен, оны жинау, сақтау, таңдаумен байланысты. Күнделікті өмірдің бөлмес бөлігі болып деректер қорын атауға болады, оларды қолдау үшін кейбір ұйымдастыру әдісі немесе тетігі керек. Сондай тетік деректер қорын басқару жүйесі (ДББЖ) деп аталады [2].

Дерекқор (ДҚ) – ұйымның ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арналған, бірлесіп қолданылатын логикалық түрде байланысқан деректер жиыны (және олардың сипаттамасы).

ДББЖ (деректер қорын басқару жүйесі) – бағдарламалық қамтама. Оның көмгімен пайдаланушылар деректер қорын анықтай алады, құра алады және қолдай алады, сонымен қатар оны бақылап, қол жеткізе алады.

SQL тілі көптеген ДББЖ-нің негізі болып табылады. Ол физикалық құрылымдауға және деректерді дискіге жазуға, деректерді дискіден оқуға жауап береді, пайдаланушылардың қосымшаларынан және ДББЖ басқа компоненттерінен SQL-сұраныстарын қабылдауға мүмкіндік береді. Сонымен, SQL – реляциялық деректер қорында бар ақпаратқа, пайдаланушыларға, бағдарламаларға және есептеу жүйелерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін қуатты құрал.

SQL тілінің негізгі артықшылықтары келесіде:

- стандарттылығы – SQL тілін бағдарламаларда қолдану халықаралық ұйымдарда стандартталған;
- нақты ДББЖ-ден тәуелсіздік – реляциялық ДҚ бір ДББЖ басқаға минималды өзгерістермен ауыстыруға болатындықтан, барлық ДББЖ кең тараған SQL тілі қолданады;
- бір есептеу жүйесінен екінші есептеу жүйесіне ауыстыру мүмкіндігі – ДББЖ әртүрлі есептеу жүйелеріне бағытталу мүмкін, бірақ SQL көмегімен құрылған қосымшаларды жергілікті ДҚ, сондай-ақ ірі көппайдаланушы жүйелерінде де қолданады;
- тілдің реляциялық негізі – SQL реляциялық ДҚ тілі болып табылады, сондықтан ол деректерді көрсетудің реляциялық үлгісі кең тараған кезде жиі қолданыла бастады. Деректердің кестелік құрылымы түсінікті, сондықтан SQL оқуға қарапайым;
- интерактивті сұраныстарды құру мүмкіндігі – SQL пайдаланушыларға деректерге жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді, сол кезде интерактивті режимде қиын бағдарлама жазбай-ақ қысқа уақыт ішінде сұраныстардың нәтижесін алуға болады;
- ДҚ-на бағдарламалық қол жеткізу мүмкіндігі – SQL тілін дерекқорға қатынас құратын қосымшаларда қолдану жеңіл. SQL-де бір оператор интерактивті және бағдарламалық қол жеткізуге қолданылады,

сондықтан ДҚ қатынас құруды талап ететін бағдарлама бөліктерін интерактивті режимде қарастырып, тексеріп болған соң бағдарламаға енгізуге болады;

- деректерді бірнеше түрмен көрсетуді қамтамасыз ету – SQL көмегімен деректерді көрсетудің әртүрлі жолдарын қамту үшін қолданушы әртүрлі көрсетімде көруге мүмкіндік беретін деректердің құрылымын қолдануға болады. ДҚ әртүрлі бөлігінің деректерін бір қарапайым кесте түрінде жинақтауға болады. Бұл деген бөлек пайдаланушылардың нақты талаптарына сәйкес ДҚ баптауға болады және ДҚ қорғауын нығайтады;

- ДҚ құрылымын кеңейту және динамикалық өзгерту мүмкіндігі – SQL тілі ДҚ құрылымын өзгертуге мүмкіндік береді, сол арқылы пәндік аймақтың өзгеріп отыратын талаптарына ДҚ иілгіштігін қамтамасыз етеді;

- клиент-сервер сәулетін қолдау – SQL клиент-сервер платформасында қосымшаның жүзеге асыруының ең жақсы құралы. SQL тілі пайдаланушылармен жұмыс жасайтын клиенттік жүйе мен дерекқорды басқаратын серверлік жүйе арасында байланыстырушы болады, сонымен әрқайсысына өз функцияларын орындауға мүмкіндік береді.

Деректер қорымен жұмыс істейтін кез-келген тіл пайдаланушыларға келесі мүмкіндіктерді беру керек:

- кестелер мен деректер қорын олардың толық сипаттамасымен құру;
- деректерді басқарудың негізгі операцияларын орындау керек, жиі қолданылатындары: өзгерту, деректерді қосу және деректерді кестеден жою;
- деректерді түрлендіретін қарапайым және күрделі сұраныстарды орындау [3].

Осыдан басқа, деректер қорымен жұмыс істейтін тіл пайдаланушы жағынан минималды жұмыспен жоғарыда көрсетілген барлық есептерді орындау керек, ал оның командаларының синтаксисі мен құрылымы – 14 қолдануға және түсінуге жеткілікті қарапайым және жеңіл. Тіл әмбебап болуы керек, ол деген кейбір қабылданған стандартқа сай, яғни бір ДББЖ-нен екінші ДББЖ-не өткен кезде командалардың бір синтаксисін және құрылымын қолдануға мүмкіндік береді. SQL тілі осы талаптардың бәріне сәйкес келеді.

SQL тілі трансформатталатын бағыты бар тіл мысалы болып табылады немесе кіріс деректерді талап қойылған шығыс түріне түрлендіру мақсатымен кестелермен жұмыс атқарушы тіл. Ол деректерді анықтау және өзгерту командаларынан тұрады, оның құрамында қадамдарды басқару сияқты командалар мүлдем жоқ. Ондай есептеулер бағдарламалау тілі немесе тапсырмаларды басқарумен, немесе интерактивті пайдаланушы орындайтын іс-әрекеттер нәтижесінде шешілуі керек. Есептеу үрдісінде ұйымдастыру бойынша аяқталмай қалғандықтан, SQL тілін екі тәсілмен қолдануға болады. Біріншісі, терминалға қолданушы SQL операторларын енгізумен байланысты интерактивті жұмысты қарастырады. Екіншісі, процедуралық тілде бағдарламаға SQL-операторларын енгізуден тұрады. SQL тілі үйренуге өте жеңіл. Бұл процедуралық тіл болмағандықтан, ақпаратты қалай алуға болатындығы жөнінде емес, ақпаратты қандай жолмен алу керектігі жазылу керек. Басқаша айтқанда, SQL тілі деректерге қол жетудің тәсілдерін көрсетуді

талап етпейді. Көптеген заманауи тілдер сияқты ол операторлардың еркін жазбасын қолдайды. Енгізу барысында бөлек элементтер экранның бекітілген позициясына байланысы жоқ. SQL тілін мамандардың кең шеңбері қолдана алады, сонымен қатар деректер қорының әкімшілері, қоданбалы бағдарламалаушылар және де басқа көптеген нақты қолданушылар [4].

SQL тілі – өте кең ауқымды қолданысқа ие, деректер қорымен жұмыс істейтін бірінші және жалғыз стандартты тіл. ДББЖ ең үлкен өндірушілері қазіргі кезде SQL тілін немесе SQL интерфейсін қолдана отырып, өзінің өнімдерін шығарып жатыр. Оған қолданушы жағынан да, өндіруші жағынан да өте үлкен инвестициялар салынып жатыр. Ол қосымшаның сәулетінің бір бөлігі болды, көптеген және өте үлкен ұйымдардың стратегиялық таңдауы болып табылады.

SQL тілі басқа да стандарттарда пайдаланады, сонымен қатар анықтау құралы ретінде басқа стандарттарды құру үшін ықпалын тигізіп отыр (мысалы, Remote Data Access, RDA стандарты). Тілді құру теориялық негізді жасап шығару ғана емес, ұтымды ойластырылған техникалық шешімдерді дайындауға да көмегін тигізді. Бұл әсіресе сұраныстарды оңтайландыру, деректерді тарату әдістерін және қорғау құралдарын жүзеге асыруда орнын тапты. Жаңа нарықтарға арналған тілдің мамандандырылған жүзеге асырулары пайда бола бастады: транзакцияларды өңдеуді басқару жүйелері (OnLine Transaction Processing, OLTP) және жедел, аналитикалық өңдеу жүйелері немесе шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелері (OnLine Analytical Processing, OLAP) [5]. Таратылған өңдеуді қолдау, объектке-бағытталған бағдарламалау, пайдаланушыларды кеңейту және мультимедиа кіретін стандартты кеңейтудің алдағы жоспары белгілі.

2.1.2. SQL үшін DB Browser-ді практикалық қолдану

DB Browser [6] (немесе DB Browser for SQL) — MySQL, PostgreSQL, SQLite және басқалары сияқты SQL дерекқорларының әртүрлі түрлерін басқаруға арналған қуатты құрал. Бұл құрал әзірлеушілер мен талдаушыларға күрделі SQL пәрмендерін есте сақтамай-ақ дерекқорлармен ыңғайлы өзара әрекеттесуге мүмкіндік беретін пайдаланушы интерфейсін қамтамасыз етеді.

Ыңғайлы интерфейс: DB Browser әдетте пайдаланушыларға дерекқор құрылымын, кестелерді және сұрауларды орындауды оңай басқаруға мүмкіндік беретін қарапайым және интуитивті интерфейсін ұсынады.

Пайдаланушылар жаңа кестелер құра алады, олардың құрылымын анықтай және өзгерте алады, бағандарды қосады немесе жояды, шектеулер мен индекстерді басқара алады, барлығы ыңғайлы графикалық интерфейс арқылы. Сонымен қатар:

Баған деректерінің түрлерін анықтау: кестелерді құру немесе өзгерту кезінде пайдаланушылар бүтін сандар, жолдар, күндер мен уақыттар, логикалық мәндер және басқалары сияқты әр баған үшін сәйкес деректер түрлерін таңдай алады.

Тұтастық шектеулерін қолдану [7]: DB Browser пайдаланушыларға деректердің сенімділігі мен тұтастығын қамтамасыз ете отырып, мәндердің бірегейлігі, сыртқы кілт шектеулері және басқа шектеулер сияқты әртүрлі деректер тұтастығының шектеулерін анықтауға мүмкіндік береді.

Сұраныстарды оңтайландыру үшін индекстерді басқару: Пайдаланушылар деректерді іздеу және сұрыптау процесін жылдамдату арқылы белгілі бір бағандар үшін индекстер жасай алады, бұл сұраныстарды орындау кезінде Дерекқордың жұмысын жақсартыды.

Кестелер жасалғаннан кейін пайдаланушылар ыңғайлы өңдеу интерфейсін пайдаланып жаңа жазбаларды оңай қоса алады немесе бар деректерді өңдей алады. Бұл мыналарды қамтиды:

Жаңа жазбаларды кірістіру: пайдаланушылар сәйкес бағандардың мәндерін көрсете отырып, кестелерге жаңа деректер жолдарын енгізе алады. Бұл күрделі SQL командаларын қажет етпестен дерекқорға жаңа деректерді ыңғайлы түрде қосуға мүмкіндік береді.

Бар жазбаларды өңдеу: пайдаланушылар бар жазбалардың мәндерін оңай өзгерте алады, бұл дерекқордағы деректерді жоба талаптарына немесе деректердің өзгеруіне сәйкес жаңартуға мүмкіндік береді.

Жазбаларды жою: сонымен қатар, пайдаланушылар дерекқордағы деректердің өзектілігі мен дәлдігін қамтамасыз ете отырып, кестеден қажет емес жазбаларды жоя алады.

Пакеттік деректерді өңдеу: DB Browser-дің кейбір нұсқалары пайдаланушыларға сыртқы көздерден деректерді енгізуге немесе жаңартуға мүмкіндік беру арқылы пакеттік деректерді өңдеуді қолдай алады, бұл үлкен көлемдегі деректермен жұмыс істеуді жеңілдетеді.

Кестелердегі деректерді қосу және өңдеу мүмкіндіктері ақпаратты басқаруда ыңғайлылық пен тиімділікті қамтамасыз етеді, бұл DB Browser-ді SQL дерекқорларындағы деректермен жұмыс істеудің қуатты құралы етеді [8].

Кестелер арасындағы байланыстарды басқару: Егер дерекқорда бірнеше кестелер болса, DB Browser пайдаланушыларға кестелер арасындағы байланыстарды анықтауға және басқаруға мүмкіндік береді, мысалы, бір-біріне, бір-біріне немесе көпке немесе көпке қатынасы, деректердің тұтастығы мен сұраныстардың тиімділігін қамтамасыз етеді.

Бұл мүмкіндіктердің барлығы дерекқор құрылымын басқаруда икемділік пен ыңғайлылықты қамтамасыз етеді, бұл пайдаланушыларға SQL [9] тілін терең білместен күрделі SQL дерекқорларын құруға және қолдауға мүмкіндік береді. SQL сұрауларын орындау: DB Browser пайдаланушыларға SQL сұрауларын орындауға және нәтижелерді ыңғайлы форматта алуға мүмкіндік береді, бұл деректерді талдауды және дерекқормен өзара әрекеттесуді жеңілдетеді.

Деректерді визуализациялау: құрал әдетте деректерді кестелер, графиктер немесе диаграммалар түрінде визуализациялауға мүмкіндік береді, бұл үлкен көлемдегі деректерді талдауды жеңілдетеді.

Деректерді импорттау және экспорттау: пайдаланушылар CSV файлдары сияқты әртүрлі көздерден деректерді оңай импорттай алады және деректерді өңдеуде икемділік пен ыңғайлылықты қамтамасыз ететін әртүрлі пішімдерге экспорттай алады.

Әр түрлі ДББЖ-ны қолдау: DB Browser-дің кейбір нұсқалары бірнеше дерекқорды басқару жүйелеріне қолдау көрсетеді, бұл пайдаланушыларға ДББЖ-ның бір түрімен шектелмей, әр түрлі деректер базасымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

DB Browser SQL дерекқорларымен жұмыс істеу үшін ыңғайлы және тиімді ортаны қамтамасыз етеді, бұл оны деректерді басқару және талдаумен айналысатын әзірлеушілер мен талдаушылар үшін маңызды құрал етеді [10].

2.1.3. DB Browser арқылы сұратымдарды жүзеге асыру

DB Browser пайдаланушыларға SQL [11] сұрауларын орындауға және нәтижелерді ыңғайлы форматта алуға мүмкіндік беретін қарапайым және интуитивті пайдаланушы интерфейсін ұсынады. Бұл деректерді талдауды және дерекқормен өзара әрекеттесуді жеңілдетеді. DB Browser арқылы сұраныстарды жүзеге асырудың кейбір негізгі аспектілері:

Интерактивті сұрау ортасы: пайдаланушылар SQL сұрауларын DB Browser-дегі арнайы терезеге тікелей енгізе алады және оларды бір түймені басу арқылы орындай алады. Бұл пайдаланушыларға деректерді іріктеу, деректерді өзгерту, біріктіру және т.б. сияқты әртүрлі әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді.

DB Browser пайдаланушыларға SQL сұрауларын өздерінің ерекше қажеттіліктері үшін теңшеуге мүмкіндік беретін қуатты сұрауларды өңдеу мүмкіндіктерін ұсынады. Пайдаланушы интерфейсі әдетте SQL сұрауларын енгізуге немесе өңдеуге болатын мәтін өрісін қамтиды. Бұл дегеніміз, пайдаланушылар сұраныстарды олар жұмыс істейтін тапсырманың нақты талаптарына немесе шарттарына сәйкес оңай өзгерте алады.

Сұратымдарды өңдеу кезінде пайдаланушылар іріктеу шарттары, сұрыптау операторлары, деректерді сүзу және біріктіру сияқты сұраудың әртүрлі бөліктерін өзгерте алады. Олар сондай-ақ іріктеу үшін бағандарды қосуы немесе жоюы, баған атауларын өзгертуі және бағандар немесе кестелер үшін алиаларды теңшеуі мүмкін. Бұл мүмкіндіктер пайдаланушыларға өз қажеттіліктеріне сәйкес сұраныстарды дәл реттеуге және нақты нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Сұратымдар орындалғаннан кейін нәтижелер әдетте кестелер түрінде көрсетіледі, бұл деректерді қабылдау мен талдауды жеңілдетеді. Нәтижелер жолдар мен бағандарда деректерді көрсететін нақты кесте құрылымы ретінде ұсынылуы мүмкін. Бұл пайдаланушыларға сұрау нәтижелерін оңай анықтауға және түсіндіруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, нәтижелерді басқа форматтарда да ұсынуға болады графиктер, диаграммалар, немесе күрделі

деректерді түсіну мен талдауды одан әрі жеңілдететін мамандандырылған деректер көріністері.

Осылайша, сұрауларды өңдеу мүмкіндігі және нәтижелерді әртүрлі форматтарда ыңғайлы түрде ұсыну DB Browser-ді Деректерді талдаудың тиімді құралына айналдырады және пайдаланушыларға деректермен жұмыс істеуге икемділік береді.

DB Browser көптеген SQL операторлары мен функцияларына қолдау көрсетеді, бұл пайдаланушыларға деректер базасында әр түрлі операцияларды орындауға мүмкіндік береді. Төменде әдетте DB Browser-де қолдау көрсетілетін ең көп таралған SQL мәлімдемелері мен мүмкіндіктері берілген [12]:

- SELECT: бір немесе бірнеше кестеден деректерді таңдауға мүмкіндік береді.
- INSERT: кестеге жаңа деректер жолдарын қосу үшін қолданылады.
- UPDATE: кестедегі бар жазбалардың мәндерін өзгертуге мүмкіндік береді.
- DELETE: кестеден бір немесе бірнеше деректер жолын жою үшін қолданылады.
- JOIN: берілген шарттар негізінде бірнеше кестелерден деректерді біріктіруге мүмкіндік береді.
- AGGREGATE FUNCTIONS (жиынтық функциялар): деректер жиынтығында есептеулер жүргізуге мүмкіндік беретін SUM, AVG, COUNT, MIN және MAX сияқты функцияларды қамтиды.
- CONDITIONAL OPERATORS (шарт операторлары): WHERE, HAVING сияқты операторларды және салыстыру операторларын қосыңыз (мысалы, "=", "<", ">", "<=", ">="), бұл белгілі бір шарттар негізінде деректерді сүзуге мүмкіндік береді
- BDER by: сұрау нәтижелерін белгілі бір бағандар бойынша белгілі бір ретпен сұрыптау үшін қолданылады.
- Group by: сұрау нәтижелерін белгілі бір бағандарға топтастыруға мүмкіндік береді.
- CREATE and DROP TABLE: деректер базасында кестелер құруға және жоюға мүмкіндік береді.
- Create and Drop INDEX: сұрау өнімділігін жақсарту үшін индекстерді жасауға және жоюға мүмкіндік береді.
- CREATE and DROP VIEW: виртуалды деректер көріністерін жасауға және жоюға мүмкіндік береді.

DB Browser-дегі SQL операторлары мен мүмкіндіктерінің кең спектрін қолдау пайдаланушыларға деректер базасында күрделі операцияларды орындауға және деректерді тиімді басқаруға және талдауға мүмкіндік беретін икемділік пен қуатты деректер тәжірибесін ұсынады.

DB Browser-дегі сұрау нәтижелерін визуализациялау деректерді ұсынудың әртүрлі әдістерін ұсынады, бұл үлкен көлемдегі ақпаратты талдауды

және түсіндіруді жеңілдетеді. Мұнда сұрау нәтижелерін қалай көрсетуге болатыны туралы толығырақ түсініктеме берілген:

- Кесте көрінісі: сұрау нәтижелері көбінесе жолдар мен бағандардың нақты көрінісі бар кестелер түрінде көрсетіледі. Бұл пайдаланушыларға деректерді жылдам қарауға, жеке мәндерді талдауға және әртүрлі жазбаларды салыстыруға мүмкіндік береді.

- Графиктер мен диаграммалар: DB Browser көбінесе сұрау нәтижелерін графиктер, диаграммалар немесе штрих-графиктер түрінде көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл күрделі қатынастарды қабылдау мен түсінуді жақсартып отырып, деректер арасындағы байланыстарды, мәндердің таралуын және басқа да маңызды көрсеткіштерді визуалды түрде көрсетуге мүмкіндік береді.

- Байланыс диаграммалары: Егер деректер күрделі құрылымға ие болса және олардың арасында байланыс болса, DB Browser пайдаланушыға әртүрлі кестелер мен дерекқор объектілері арасындағы байланыстарды визуализациялауға көмектесетін байланыс диаграммаларын құруға мүмкіндік береді.

- Кросс-кестелік көрініс: кейбір жағдайларда сұрау нәтижелерін кросс-кестелік көрініс ретінде көрсетуге болады, бұл пайдаланушыға трендтер мен үлгілерді талдау үшін пайдалы болуы мүмкін әртүрлі контексттердегі деректерді оңай салыстыруға мүмкіндік береді.

- Географиялық карталар: егер деректер географиялық сипатта болса, DB Browser-дің кейбір нұсқалары географиялық карталардағы сұрау нәтижелерін визуализациялауға мүмкіндік береді. Бұл деректердің географиялық таралуын зерттеуге және геокеңістіктік талдауларға негізделген маңызды шешімдер қабылдауға көмектеседі.

- Кеңістіктік визуализация: кеңістіктік деректермен жұмыс істеген жағдайда, DB Browser 3D модельдері немесе кеңістіктік диаграммалар түрінде сұрау нәтижелерін визуализациялау құралдарын ұсына алады, бұл деректердің кеңістіктік байланыстарын жақсы түсінуге мүмкіндік береді.

DB Browser-дегі бұл визуализация мүмкіндіктері пайдаланушыларға үлкен көлемдегі деректерді оңай талдауға, маңызды үлгілер мен трендтерді анықтауға және ақпараттандырылған деректер негізінде қорытындылар мен шешімдер жасауға мүмкіндік береді. Басқа деректер құралдарымен және форматтарымен интеграциялау: DB Browser пайдаланушыларға CSV файлдары сияқты әртүрлі көздерден деректерді импорттауға, сондай-ақ деректерді әртүрлі форматтарға экспорттауға мүмкіндік береді. Бұл деректерді өңдеу кезінде икемділікті және басқа деректерді талдау құралдарымен интеграцияны қамтамасыз етеді.

Параметрленген сұрауларды басқару: DB Browser әдетте параметрленген сұрауларды қолдайды, бұл пайдаланушыларға динамикалық параметрлері бар сұрауларды жасауға мүмкіндік береді. Бұл SQL қабылдаумен байланысты осалдықтарды болдырмау арқылы сұраулардың қауіпсіздігі мен тиімділігін жақсартады.

Сұрауларды жөндеу және оңтайландыру: кейбір жағдайларда DB Browser сұрауларды жөндеу және оңтайландыру құралдарын ұсына алады, бұл пайдаланушыларға сұраныстардың өнімділігін жақсартуға және баяу сұраулар немесе тиімсіз индекстер сияқты дерекқордағы ықтимал мәселелерді анықтауға мүмкіндік береді.

Бұл мүмкіндіктер DB Browser-ді деректерді әзірлеушілер мен талдаушылар үшін ыңғайлы құралға айналдырады, бұл оларға SQL дерекқорларымен SQL тілін терең білмей оңай жұмыс істеуге мүмкіндік береді және деректермен тиімді өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді.

2.1.4. Деректер базасын әзірлеуде Django веб – фреймворгын қолдану

Django - бұл жоғары деңгейлі платформа, ол бірнеше жолды жазу арқылы веб-қосымшаларды жасауға мүмкіндік береді бағдарламалық код [13]. Бұл өз шешімдеріңізді оңай жасауға мүмкіндік беретін қарапайым және икемді платформа. Django платформасы Python тілінде, объектіге бағытталған бағдарламалау тілінде жазылған, ол C/C++ және Java сияқты жүйелік бағдарламалау тілдерінің күшін Ruby және Visual Basic сияқты сценарий тілдерін әзірлеудің жеңілдігі мен жылдамдығымен байланыстырады. Бұл пайдаланушыларға әртүрлі тапсырмаларды шеше алатын қолданбаларды жасауға мүмкіндік береді.

Django платформасы [14] көптеген басқа заманауи веб-платформалармен (және басқа да көптеген даму құралдарымен) бірге реляциялық деректер базасы мен Python тілінің объектіге бағытталған табиғаты арасындағы көпір ретінде қызмет ететін деректерге қол жетімділіктің кең қабатына сүйенеді. ORM жүйелері әлі күнге дейін әзірлеушілер қауымдастығында қызу пікірталас тақырыбы болып табылады, олар оларды қолдануға қарсы және қарсы көптеген дәлелдер келтіреді. Django платформасы бастапқыда ORM жүйесін пайдалану туралы болжаммен жасалған, сондықтан біз сізге оны қорғаудың төрт дәлелін ұсынамыз, атап айтқанда, Django құрамына кіретін ORM іске асырылуын қорғаймыз.

Django арқасында веб - сайт келесі сипаттамаларға ие болады [15]:

Толықтық. Django әзірлеушілерге арналған құралдардың толық жиынтығын ұсынады, соның ішінде аутентификация, авторизация, әкімшілік тақта, сеансты басқару, URL мекенжайын бағыттау, шаблондар, дерекқорды көшіру және т.б. сияқты көптеген функциялар. Бұл әзірлеушілерге негізгі мүмкіндіктерді нөлден әзірлеуге уақыт жұмсамай, Әртүрлі күрделіліктегі веб-қосымшаларды жасауға мүмкіндік береді. Django сонымен қатар кодтың тазалығы мен дәйектілігін сақтауға көмектесетін даму стандарттарын ұсынады, бұл дамудың бүкіл өмірлік циклі бойынша жобаларды сүйемелдеуді және масштабтауды жеңілдетеді. Үлкен қауымдастық және әзірлеушілердің белсенді қатысуы сонымен қатар жаңа мүмкіндіктердің жылдам дамуына және қателерді түзетуге ықпал етеді, бұл құрылымды үздіксіз жақсартуға мүмкіндік береді.

Әмбебап. Django - бұл веб-дамудың әртүрлі қажеттіліктеріне бейімделетін әмбебап құрал. Оның көмегімен қарапайым жеке блогтар, корпоративті веб-сайттар, электрондық коммерциялық платформалар, әлеуметтік желілер, сондай-ақ трафик көп қосымшалар жасауға болады [16]. Жактау әртүрлі деректер түрлерімен жұмыс істеу, пішіндерді өңдеу, пайдаланушы сеанстары мен тіркелгілерді басқару және қауіпсіздік пен аутентификацияны қамтамасыз ету үшін қуатты және икемді құралдар жинағын қамтамасыз етеді. Django сонымен қатар үшінші тарап компоненттерімен интеграциялану икемділігіне ие, бұл әзірлеушілерге оның мүмкіндіктерін кеңейтуге және жобаның нақты қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жаңа мүмкіндіктерді енгізуге мүмкіндік береді. Оның көмегімен веб-сайттарды әртүрлі масштабта және функционалдылықта жасауға болады, бұл оны веб-дамудың кең спектрі үшін жан-жақты құралға айналдырады.

Қауіпсіз. Django әзірлеушілерге сайтты автоматты түрде қорғау үшін "дұрыс нәрсені жасау" үшін жасалған шеңберді қамтамасыз ету арқылы көптеген жалпы қауіпсіздік қателерін болдырмауға көмектеседі. Мысалы, Django пайдаланушы тіркелгілері мен құпия сөздерді басқарудың қауіпсіз әдісін ұсынады, мысалы, сеанс туралы ақпаратты осал жерде cookie файлдарына орналастыру (оның орнына cookie файлдарында тек кілт бар және нақты деректер дерекқорда сақталады) немесе құпия сөз хэшінің орнына құпия сөздерді тікелей сақтау. Құпия сөз хэші-криптографиялық хэш функциясы арқылы құпия сөзді өңдеу арқылы жасалған тұрақты ұзындық мәні Django енгізілген құпия сөздің дұрыстығын хэш функциясы арқылы өткізіп, нәтижені сақталған хэш мәнімен салыстыру арқылы тексере алады. Функцияның "біржақты" сипатына байланысты, сақталған хэш мәні бұзылса да, шабуылдаушыға бастапқы құпия сөзді анықтау қиынға соғады. Django әдепкі бойынша көптеген осалдықтардан, соның ішінде SQL инъекциясынан, сайтаралық сценарийден, сайтаралық сұраныстарды қолдан жасаудан және басу арқылы қорғауды қамтамасыз етеді (осы шабуылдар туралы қосымша ақпарат алу үшін Website security бөлімін қараңыз).

Масштабталған. Django компоненттік "ортақ емес" архитектураны қолданады (оның әр бөлігі басқаларына тәуелсіз, сондықтан қажет болған жағдайда ауыстырылуы немесе өзгертілуі мүмкін). Бөлшектерді нақты бөлу Django трафикті ұлғайту кезінде кез-келген деңгейде жабдықты қосу арқылы масштабтауға болатындығын білдіреді: кәштеу серверлері, дерекқор серверлері немесе қолданбалы серверлер. Ең көп жұмыс істейтін сайттардың кейбірі Django-ны сәтті масштабтады (мысалы, Instagram және Disqus, олардың екеуін ғана атасаңыз).

Ыңғайлы интерфейстермен. Django коды қолдау көрсетілетін және қайта пайдаланылатын кодты құруды ынталандыратын принциптер мен дизайн үлгілері арқылы жазылған. Атап айтқанда, ол "өзіңізді қайталамаңыз" принципін қолданады, сондықтан кодтың көлемін азайтатын қажетсіз көшірме жоқ. Django сонымен қатар байланысты функционалдылықты қайта пайдаланылатын "қолданбаларға" топтастыруға ықпал етеді және төменгі

деңгейде байланысты кодты модульдерге топтастырады (Model View Controller (MVC) (en-US) үлгісіне сәйкес).

Тасымалданатын. Django көптеген платформаларда жұмыс істейтін Python-да жазылған. Бұл дегеніміз, сіз белгілі бір серверлік платформаға байланбағансыз және Linux, Windows және Mac OS X көптеген нұсқаларында қосымшаларды іске қоса аласыз, сонымен қатар Django-ға көптеген веб-хосттар жақсы қолдау көрсетеді, олар көбінесе Django сайттарын орналастыру үшін белгілі бір инфрақұрылым мен құжаттаманы ұсынады.

Бай әкімшілік жолақ: Django модельдік деректерді басқару үшін пайдаланушы интерфейсін автоматты түрде жасайтын дайын әкімшілік жолақты ұсынады. Бұл деректерді басқару интерфейсін қолмен жасамай-ақ веб-қосымшаның толыққанды әкімшілік бөлігін құру процесін жеңілдетеді.

Көптеген кеңейтімдер мен плагиндермен Интеграция: Django-да фреймворк функционалдығын жақсарту үшін әртүрлі кеңейтімдер мен плагиндер жасайтын белсенді әзірлеушілер қауымдастығы бар. Бұл сіздің шешімдеріңізді әзірлеуге уақыт пен күш-жігерді үнемдей отырып, әртүрлі мүмкіндіктер мен мүмкіндіктерді қолданбаңызға оңай біріктіруге мүмкіндік береді.

Икемділік және кеңейту: Django икемді архитектураға ие, ол әзірлеушілерге өздерінің модульдері мен компоненттері арқылы жақтаудың функционалдығын оңай реттеуге және кеңейтуге мүмкіндік береді. Бұл Django-ны кішігірім прототиптерді де, дараландырудың жоғары дәрежесін қажет ететін күрделі веб-қосымшаларды да құрудың тамаша таңдауына айналдырады.

Көптеген протоколдар мен форматтарды қолдау: Django әртүрлі жүйелер арасында деректер алмасуға икемділік беретін көптеген протоколдар мен форматтарды қолдайды. Бұған RESTful API қолдауы, JSON, XML, CSV және басқа да көптеген форматтардағы деректерді өңдеу кіреді, бұл сыртқы қызметтер мен қосымшалармен интеграцияны жеңілдетеді.

Кең құжаттама және нұсқаулықтар: Django-да кең құжаттама мен нұсқаулықтар бар, бұл құрылымды үйрену мен игеру процесін жеңілдетеді. Бұл сонымен қатар мәселелерді тез шешуге және даму барысында туындайтын сұрақтарға жауап табуға мүмкіндік береді.

Автоматтандырылған тестілеу: Django әзірлеушілерге сенімді және тұрақты веб-қосымшаларды құруға мүмкіндік беретін қосымшаларды автоматтандырылған тестілеу құралдарын ұсынады. Бұл кодтың сапасын қамтамасыз етеді, әзірлеу процесін жақсартады және қолданбалардың жоғары сенімділігін қамтамасыз етеді.

Django өзінің қуатты функционалдылығымен, икемділігімен және кең қолдауымен веб-қосымшаларды жылдам және тиімді әзірлеуге арналған ең танымал құрылымдардың бірі болып қала береді.

2.2. Жасанды интеллект технологиялары кафедрасының ашық сабақтарының деректер базасын жобалау

2.2.1. Деректер базасының объектілері мен атрибуттарын құру

Бұл жұмыс барысында біз деректер базасының объектілері мен атрибуттарын құру үшін ORM-ді (Object-Relational Mapping) пайдаланған болатынбыз (1-сурет). ORM-бұл бағдарламалық код объектілерін реляциялық деректер базасындағы жазбалармен байланыстыруға мүмкіндік беретін технология. Бұл деректермен жұмыс істеудің ыңғайлы және объектіге бағытталған әдісін ұсына отырып, дерекқормен өзара әрекеттесуді жеңілдетеді.

```
1 from django.db import models
2
3
4 5 usages
5 class Specialization(models.Model):
6     name = models.CharField(max_length=128, unique=True)
7     description = models.TextField(null=True, blank=True)
8
9 def __str__(self):
10     return self.name
11
12 4 usages
13 class Lession(models.Model):
14     theme = models.CharField(max_length=256)
15     description = models.TextField()
16     group = models.CharField(max_length=64)
17     subject = models.CharField(max_length=128)
18     teacher = models.CharField(max_length=256)
19     lecture_hall = models.IntegerField()
20     date = models.DateField()
21     image = models.ImageField(upload_to='lections_images')
22     specialization = models.ForeignKey(to=Specialization, on_delete=models.CASCADE)
23
24 def __str__(self):
25     return f'Ашық сабақ: {self.theme} | Мамандық: {self.specialization.name}'
```

1-сурет. ORM арқылы кесте құру

ORM арқылы біз осы Python кодын деректер базасына кесте ретінде түрлендірген болатынбыз. Кодты кестеге түрлендіру қадамдары:

Модель анықтамасы: біздің кодтағы әрбір модель дерекқордағы жеке кестені білдіреді. Мысалы, Specialization моделі мамандық кестесін, ал Lession моделі ашық сабақ кестесін білдіреді.

Атрибуттарды анықтау: әр модельдің атрибуттары кесте өрістеріне сәйкес келеді. Мысалы, Lession моделінде ашық сабақ кестесіндегі сәйкес бағандарға түрлендірілетін theme, group және subject және т.б. сияқты атрибуттары бар.

Қатынастардың анықтамасы: егер субъектілер өзара байланысты болса, біз кестелер арасындағы қатынастарды анықтаймыз. Біздің жағдайда, мамандық пен ашық сабақ арасында "бір-көп" қатынасы бар.

Деректер базасында кестелер құру: модельдерді анықтағаннан кейін біз деректер базасында кестелерді автоматты түрде құру үшін ORM функционалдығын қолдандық. Бұл процесс белгілі бір модельдер мен олардың атрибуттарын көрсететін деректер базасының құрылымын жасайды.

Қарым-қатынасты қолдау: ORM сонымен қатар кестелер арасындағы қатынастарды қолдау механизмін ұсынады, бұл деректерге қол жеткізуді және қарым-қатынасты ескеретін сұрауларды орындауды жеңілдетеді.

Осы қадамдардан кейін біз өзімізге қажетті кестені аламыз.(2-сурет).

Имя	Тип	Схема
▼ Таблицы (13)		
> auth_group		CREATE TABLE "auth_group" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "name" varchar(1
> auth_group_permissions		CREATE TABLE "auth_group_permissions" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "gro
> auth_permission		CREATE TABLE "auth_permission" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "content_typ
> auth_user		CREATE TABLE "auth_user" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "password" varcha
> auth_user_groups		CREATE TABLE "auth_user_groups" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "user_id" id
> auth_user_user_permissions		CREATE TABLE "auth_user_user_permissions" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
> django_admin_log		CREATE TABLE "django_admin_log" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "action_tin
> django_content_type		CREATE TABLE "django_content_type" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "app_lal
> django_migrations		CREATE TABLE "django_migrations" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "app" varc
> django_session		CREATE TABLE "django_session" ("session_key" varchar(40) NOT NULL PRIMARY KEY, "session_data" te
> lessons_lection		CREATE TABLE "lessons_lection" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "theme" varcl
> lessons_specialization		CREATE TABLE "lessons_specialization" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "name"
> sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)

2-сурет. Деректер қорының кестесі

Осы кестенің арқасында өзіміздің атрибуттарымызға қол жеткізе аламыз.(3-сурет).

id	name	description
Фи...	Фильтр	Фильтр

id	theme	description	group	subject	teacher	lecture_hall	date	image	specialization_id
Фи...	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр

3-сурет. Деректер қорының атрибуттары

Batch файлы Python тілінде жазылған және дерекқорлармен жұмыс істеу үшін Django кітапханасын пайдаланады. Batch файлы жасаған кесте оқытуды басқару жүйесіндегі сабақтар туралы ақпаратты сақтау үшін пайдаланылады. Theme бағанында сабақ тақырыбы, group бағанында сабақ тобы, subject бағанында пән, teacher бағанында оқытушы, date бағанында сабақ күні, time бағанында сабақ уақыты бар.

ORM қолданудың кемшіліктері туралы. Артықшылықтарына қарамастан, ORM-де кейбір кемшіліктер бар. Мысалы, ORM кодқа қосымша күрделілік қосуы мүмкін, өйткені ол әзірлеушілерден объектіге бағытталған бағдарламалауды да, реляциялық деректер базасын да түсінуді талап етеді.

Сонымен қатар, әзірлеушілер оны дұрыс пайдаланбаса, ORM SQL дерекқорына тікелей қол жеткізуден тиімсіз болуы мүмкін.

ORM көмегімен кодты дерекқор кестелеріне түрлендіру процесі SQL сұрауларымен тікелей жұмыс істеудің орнына нысандарға және олардың қолданба ішіндегі қатынастарына назар аударуға мүмкіндік беретін деректермен ыңғайлы өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді. ORM кодтың оқылуын жақсартады және дерекқормен өзара әрекеттесу қиындықтарын азайтады.

2.2.2. Деректер базасында шектеулер мен байланыстарды орнату

Деректер базасының шектеулеріне тоқталатын болсақ, кілттер бағдарламалық жасақтаманың көмегімен автоматты түрде орнатылады. Бұл қолданбаны іске қосқан кезде пайдаланушы кілттерді қолмен енгізбеуі керек дегенді білдіреді. Кілттерді автоматты түрде орнату лицензиялау процесін жеңілдетеді және оны пайдаланушыларға ыңғайлы етеді [17].

Кілттерді орнату автоматты түрде кілттерді орнату процесі пайдаланушының қатысуынсыз орындалатынын білдіреді. Бұған әртүрлі әдістер арқылы қол жеткізуге болады, мысалы:

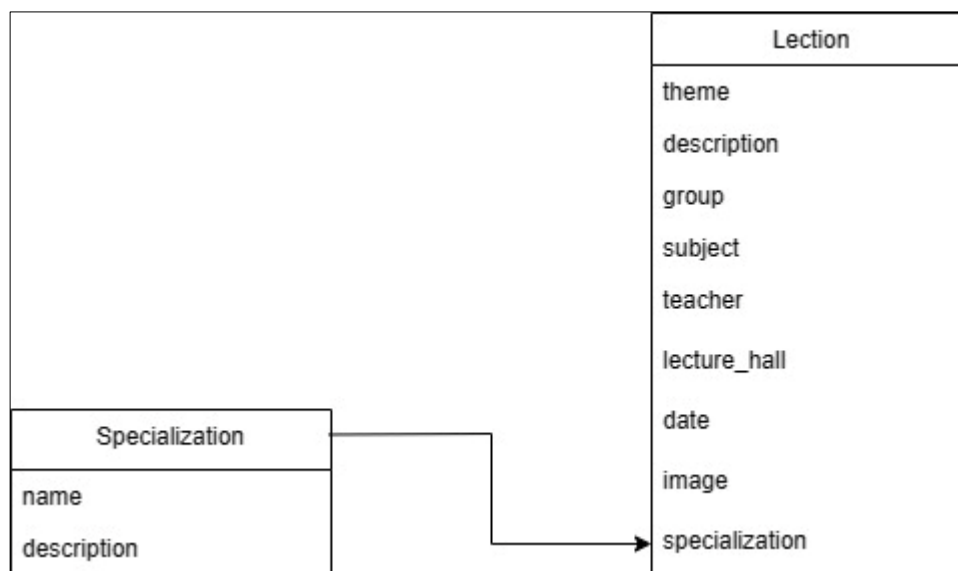
Кілттерді автоматты түрде жүктейтін және орнататын бағдарламалық жасақтаманы пайдалану. Мысалы, кейбір веб-браузерлер қауіпсіз веб-сайттарға кірген кезде қауіпсіздік сертификаттарын автоматты түрде орнатады.

Сұраныс бойынша кілттерді ұсынатын Желілік қызметтерді пайдалану. Мысалы, кейбір қолданбалар қолданбаны іске қосқан кезде кілттерді беретін лицензиялау қызметін пайдаланады.

Кілттерді сақтайтын және оларды автоматты түрде орнатуды қамтамасыз ететін аппараттық құрылғыларды пайдалану. Мысалы, кейбір аппараттық бағдарламалық жасақтаманы қорғау кілттері компьютерге қосылған кезде кілттерді автоматты түрде орнатады.

Ұсынылған 1-суретте сабақтар туралы ақпаратты сақтау үшін қажетті негізгі бағандарды ғана қамтитын жеңілдетілген дерекқор құрылымы қолданылады. Бұл дерекқорды түсінікті және жылдам ету үшін. Болашақта, қажет болған жағдайда, қосымшаның функционалдығын кеңейту үшін қосымша кестелер мен бағандарды қосуға болады.

Және біз байланыстар кестесін ER-диаграммасы арқылы көрсеткен болатынбыз.(4-сурет).



4-сурет. Деректер базасындағы байланыстар

Бұл жерде біз университеттегі сабақтарды басқаруға арналған ER-диаграммасын көре аламыз. Оны сипаттайтын болсақ, мындай бөлімдерді көре аламыз [18]:

Нысандар

Сабақ (id, тақырып, топ, оқытушы, күні, уақыты)

Оқытушы (id, аты, тегі, лауазымы)

Топ (id, атауы, кафедра).

Байланыстар

Оқытушы сабақ жүргізеді (оқытушы, сабақ)

Сабаққа топ (сабақ, топ) қатысады

Осы деректерді зерттей отырып, біз диаграммада бірдің көпке қатынасын анық байқай аламыз.

ER диаграммасы-логикалық деректер моделінің графикалық көрінісі. Ол пәндік саладағы әртүрлі субъектілер арасындағы байланысты сипаттау үшін қолданылады. ER диаграммасы келесі элементтерден тұрады:

Нысан-бұл деректер базасында ақпарат сақталатын объект. Нысан оның атауы мен атрибуттары көрсетілген тіктөртбұрышпен ұсынылуы мүмкін.

Байланыс-бұл екі немесе одан да көп субъектілер арасындағы қатынас. Байланыс оның атауы мен түрін көрсететін сызықпен ұсынылуы мүмкін.

Атрибут-бұл деректер базасында сақталатын субъектінің сипаттамасы. Атрибут сопақша түрінде ұсынылуы мүмкін, онда оның атауы, деректер түрі және мәндері көрсетіледі.

ER диаграммалары келесі мақсаттар үшін пайдалы:

Байланыс деректердің тұтастығын қамтамасыз ету үшін пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, әр сабақты тек бір мұғалім жүргізетініне кепілдік беретін деректердің тұтастығын шектеуді қосуға болады.

Деректер базасын жобалау. ER диаграммалары логикалық деректер моделін жасау үшін қолданылады, содан кейін физикалық деректер моделін құру үшін қолданылады.

Мүдделі тараптармен байланыс. ER диаграммалары-бұл деректер базасының құрылымы туралы мүдделі тараптармен байланысудың тиімді әдісі.

Қолданыстағы деректер базасын талдау. ER диаграммалары олардың құрылымын анықтау және ықтимал мәселелерді анықтау үшін бар дерекқорларды талдау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Курстық жұмыста ER диаграммаларын қалай қолдануға болатынының кейбір нақты мысалдары:

Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу бойынша курстық жұмыста ER диаграммасын қосымшада қолданылатын деректер базасының құрылымын сипаттау үшін пайдалануға болады. Бұл қосымшаны әзірлеуге және мүдделі тараптармен байланыс орнатуға көмектеседі.

Деректерді басқару бойынша курстық жұмыста ER-диаграмма бар дерекқорды талдау үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл ықтимал дерекқор мәселелерін анықтауға және оны жақсарту жоспарын жасауға көмектеседі.

Деректер базасын жобалау бойынша курстық жұмыста ER-диаграмманы логикалық деректер моделін жасау үшін пайдалануға болады. Бұл тиімді және функционалды деректер базасын құруға көмектеседі.

Жалпы, ER диаграммалары курстық жұмыста әртүрлі мақсаттарда қолдануға болатын қуатты құрал болып табылады.

2.2.3 Деректер базасын деректермен толтыру

Деректер құрылымын анықтау

Деректер құрылымы [19] келесі негізгі өрістерді қамтуы мүмкін:

- Жасанды интеллект сабағының атауы.
- АИ саласында мамандандырылған оқытушы.
- Сабақты өткізу күні мен уақыты.
- Жасанды интеллект бойынша оқытуға арналған Аудитория.
- Осы салада оқитын студенттер тобы.
- АІ-ге қатысты сабақтың тақырыптары мен материалдары.

1. Деректерді енгізу үшін формалар құру

Деректерді енгізу формалары жасанды интеллект саласындағы оқытудың ерекшеліктерін көрсетуі керек. Алгоритмдерге, жасанды интеллект тілдерінде бағдарламалауға және басқа да нақты аспектілерге қатысты тақырыптар үшін қосымша өрістерді қамтамасыз ету қажет болуы мүмкін.

2. Сабақ деректерін енгізу

Оқытушылар мен әкімшілер жасанды интеллект бойынша оқытудың ерекшеліктерін ескере отырып, өткізілетін сабақтар туралы деректерді енгізу үшін формаларды қолдана алады. Сабақ аясында қолданылатын құралдар мен технологиялар туралы ақпаратты қосу мүмкіндігін қарастыруға болады.

3. Деректерді тексеру және сақтау

Кесте мен оқу материалдарындағы қателіктерді болдырмау үшін енгізілген деректерді, әсіресе техникалық салалар контекстінде тексеруге назар аудару маңызды. Тексерілгеннен кейін деректер дерекқорда сақталады.

4. Өңдеу және жою мүмкіндіктері

Жүйе сабақ кестесі мен материалдарын өңдеуге, сондай-ақ жойылған немесе кейінге қалдырылған сабақтарды жоюға мүмкіндік беруі керек.

5. Деректерді бақылау және талдау

Жасанды интеллект контекстінде деректерді бақылау құралдарды пайдалану тиімділігін талдауды, студенттердің кері байланысын және оқу бағдарламасын AI-дегі өзгертін талаптарға бейімдеуді қамтуы мүмкін.

Веб-сайттың admin тақтасын визуализациялау.(5-сурет)



5-сурет. Admin тақта

Мәзір келесі элементтерден тұрады:

- Аутентификация және авторизация — бұл тармақ әкімшілерге пайдаланушылар мен топтарды басқаруға мүмкіндік береді.
- Сабақтар-бұл тармақ әкімшілерге сабақтарды қосуға, өзгертуге және жоюға мүмкіндік береді.
- Мамандықтар-бұл тармақ әкімшілерге мамандықтарды қосуға, өзгертуге және жоюға мүмкіндік береді.
- Пайдаланушылар-бұл тармақ әкімшілерге пайдаланушыларды қосуға, өзгертуге және жоюға мүмкіндік береді.

Ұсынылған визуализация веб-сайттың әртүрлі аспектілерін, соның ішінде мазмұнды, пайдаланушыларды және параметрлерді басқару үшін пайдаланылатын веб-сайт admin жолағын көрсетеді. Панель екі негізгі бөлімнен тұрады.

Admin-консоль пайдаланушыларды қосу немесе өзгерту, сабақтарды қосу немесе өзгерту және мамандандыруды қосу немесе өзгерту сияқты соңғы әрекеттерді көре және басқара алатын аймақ.(6-сурет).

Select lesson to change

ADD LESSON +

Action: Go 0 of 1 selected

☐ LESSON

☐ Ашық сабақ: Вектор | Мамандық: Жасанды интелект технологиясы

1 lesson

6-сурет. Деректер қорына енгізілген деректер

Admin тақтасын пайдалану арқылы admin келесі тапсырмаларды орындай алады(7-сурет):

Change lesson

HISTORY

Ашық сабақ: Вектор | Мамандық: Жасанды интелект технологиясы

Theme:

Description:

Group:

Subject:

Teacher:

Lecture hall:

Date: Today I

Note: You are 6 hours ahead of server time.

Image: Currently: lessons_images/ER_диаграмма.drawio.png
Change: Не выбран ни один файл

Specialization:

Delete

Save and add another

Save and continue editing

SAVE

7-сурет. Деректерді енгізу

Веб-сайт мазмұнын басқару, соның ішінде беттерді, мақалаларды, суреттерді және басқа мазмұн элементтерін қосу, өзгерту және жою.

Веб-сайт пайдаланушыларын басқару, соның ішінде пайдаланушыларды қосу, өзгерту және жою, сондай-ақ олардың кіру құқықтарын басқару.

Сыртқы түрі, мінез-құлқы және қауіпсіздігі сияқты веб-сайт параметрлерін басқарыңыз.

Жалпы, әкімші тақтасы веб-сайттың үздіксіз жұмыс істеуі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызды құралы болып табылады. Бұл әкімшілерге пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін веб-сайттың барлық аспектілерін бақылауға мүмкіндік береді.

2.2.4. Деректер базасының клиенттік қосымшасын әзірлеу

Бұл бөлімде біз деректер базасының клиенттік қосымшасын әзірлеу процесін қарастырамыз [20]. Деректер базасының клиенттік қосымшасы-бұл пайдаланушыларға деректер базасымен өзара әрекеттесуге мүмкіндік беретін бағдарлама.

Деректер базасының клиенттік қосымшасын әзірлеу процесі келесі кезеңдерден тұрады:

Талаптарды талдау

Бірінші кезеңде клиенттік қосымшаға қойылатын талаптарды анықтау қажет. Бұл талаптар келесі аспектілерді қамтуы мүмкін:

Функционалдық талаптар: клиенттік бағдарлама қандай функцияларды орындауы керек?

Функционалды емес талаптар: клиенттік қосымшада қандай шектеулер сақталуы керек?

Жобалау

Екінші кезеңде клиенттік қосымшаның архитектурасы мен дизайны жасалуы керек. Бұл кезеңде келесі аспектілерді анықтау қажет:

Деректер құрылымы: деректер базасында ақпарат қалай ұйымдастырылады?

Пайдаланушы интерфейсі: пайдаланушылар клиенттік қосымшамен қалай байланысады?

Іске асыру(8-сурет)

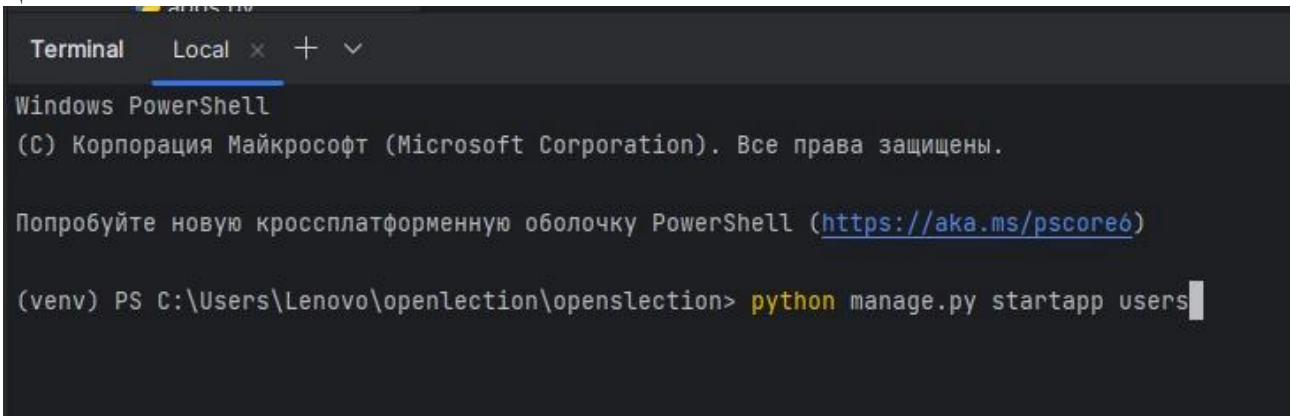
Үшінші кезеңде клиенттік қосымшаны іске асыру қажет. Бұл кезеңде жобалау кезеңінде анықталған талаптарды орындау үшін код жазу керек.(9-сурет)

Тестілеу

Төртінші кезеңде клиенттік қосымшаны тексеру қажет. Тестілеу қателер мен кемшіліктерді анықтау мақсатында жүргізілуі тиіс.

Орналастыру

Бесінші кезеңде клиенттік қосымшаны жұмыс ортасында орналастыру қажет.

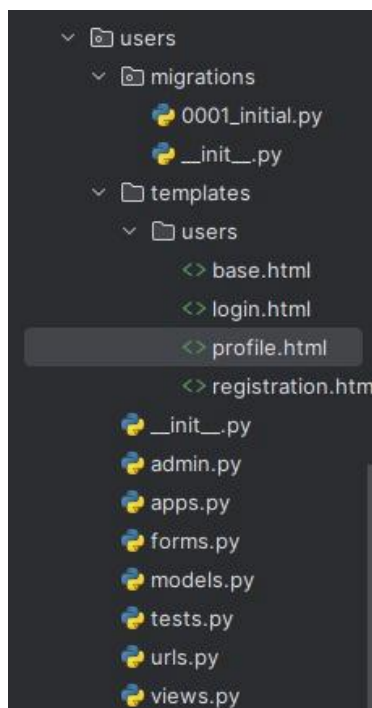


```
Terminal Local x + v
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)

(venv) PS C:\Users\Lenovo\openlection\openslection> python manage.py startapp users
```

8-сурет. Клиенттер қосымшасы



9-сурет. Клиенттік қосымшаның коды

Талаптарды талдау

Талаптарды талдау кезеңінде келесі аспектілерді анықтау қажет:

Функционалдық талаптар

Функционалдық талаптар клиенттік қосымшаның қандай функцияларды орындауы керектігін анықтайды. Функционалдық талаптардың мысалдары мыналарды қамтиды:

- Дерекқорға деректерді қосу, өзгерту және жою мүмкіндігі
- Дерекқордан деректерді іздеу мүмкіндігі
- Деректер базасынан деректер негізінде есептер құру мүмкіндігі

Функционалды емес талаптар

Функционалды емес талаптар клиенттік қосымшаға сәйкес келетін шектеулерді анықтайды. Функционалды емес талаптардың мысалдары мыналарды қамтиды:

- Өнімділік талаптары: қолданба тез және кідіріссіз жұмыс істеуі керек
- Қауіпсіздік талаптары: қолданба рұқсатсыз кіруден қорғалуы керек
- Масштабтауға қойылатын талаптар: қолданба көптеген деректерді

өңдей алуы керек

Жобалау

Жобалау кезеңінде келесі аспектілерді анықтау қажет:

Деректер құрылымы

Деректер құрылымы деректер базасында ақпараттың қалай ұйымдастырылатындығын анықтайды. Бұл кезеңде келесі аспектілерді анықтау қажет:

- Ақпаратты сақтау үшін пайдаланылатын деректер түрлері
- Әр түрлі деректер типтері арасындағы қатынастар

Пайдаланушы интерфейсі

Пайдаланушы интерфейсі пайдаланушылардың клиенттік қосымшамен қалай әрекеттесетінін анықтайды. Бұл кезеңде келесі аспектілерді анықтау қажет:

- Пайдаланушы интерфейсінің көрінісі
- Пайдаланушы интерфейсінің функционалдығы

Іске асыру

Іске асыру кезеңінде жобалау кезеңінде анықталған талаптарды жүзеге асыру үшін код жазу керек. Осы кезде деректер базасының клиенттік қосымшаларын жасауға қолайлы бағдарламалау тілін қолдану қажет. Мұндай бағдарламалау тілдерінің мысалдары Java, C# және Python болып табылады.

Тестілеу

Тестілеу кезеңінде клиенттік қосымшадағы қателер мен кемшіліктерді анықтау қажет. Тестілеу қолмен немесе автоматтандырылған сынақ құралдарының көмегімен жүргізілуі мүмкін.

Орналастыру

Орналастыру кезеңінде жұмыс ортасында клиенттік қосымшаны орнату қажет. Жұмыс ортасы жергілікті немесе қашықтағы болуы мүмкін.

Деректер базасының клиенттік қосымшасының мысалы

Мысал ретінде пайдаланушыларға Тұтынушы деректерін қосуға, өзгертуге және жоюға мүмкіндік беретін Дерекқордың клиенттік қосымшасын қарастырыңыз.

Талаптарды талдау кезеңінде біз келесі функционалдық талаптарды анықтаймыз:

Жаңа клиентті қосу мүмкіндігі

Бар клиент туралы ақпаратты өзгерту мүмкіндігі

Клиентті жою мүмкіндігі

Жобалау кезеңінде біз келесі деректер құрылымын анықтаймыз:

Клиенттер кестесі: клиенттер туралы келесі ақпаратты қамтиды:

Клиент идентификаторы

Клиенттің аты

Клиенттің тегі

Клиенттің мекен-жайы

Клиенттің телефон нөмірі

Іске асыру кезеңінде біз келесі функцияларды жүзеге асыру үшін код жазамыз:

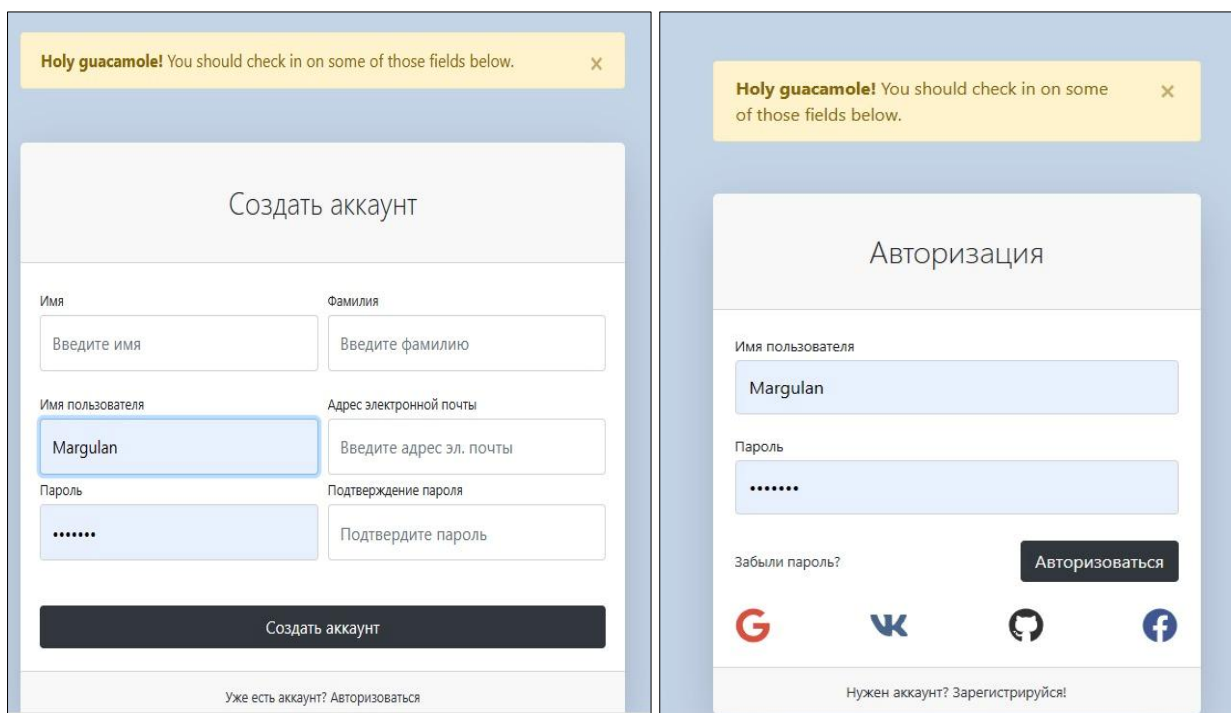
Клиентті қосу мүмкіндігі: клиенттер кестесіне жаңа клиент қосады

Клиентті өзгерту мүмкіндігі: клиенттер кестесіндегі бар клиент туралы ақпаратты өзгертеді

Клиентті жою функциясы: Клиентті клиенттер кестесінен жояды

Тестілеу кезеңінде біз қосымшаның дұрыс жұмыс істейтінін және барлық талаптарға сәйкес келетінін тексереміз.

Орналастыру кезеңінде біз қосымшаны жергілікті серверге орнатамыз.



10-сурет. Жаңа пайдаланушыларды тіркеу үшін қолданылатын форма

Тіркеу формасы-бұл жаңа пайдаланушыларды тіркеу үшін қолданылатын форма. Пішін келесі өрістерден тұрады:

Пайдаланушы аты

Құпия сөз

Құпия сөзді растау

Электрондық пошта

Кіру формасы-бұл қолданыстағы пайдаланушыларға кіру үшін қолданылатын форма. Пішін келесі өрістерден тұрады:

Пайдаланушы аты

Құпия сөз

Клиенттік қосымшаның құрылымы

"Сайтты басқару бетін визуализациялау" кескіндемесі-бұл клиенттік қосымшаның бөлігі болып табылатын сайтты басқару бетінің суреті. Клиенттік бағдарлама-бұл пайдаланушыларға деректер базасымен өзара әрекеттесуге мүмкіндік беретін бағдарлама [21].

Бұл жағдайда клиенттік бағдарлама веб-сайтты басқару үшін қолданылады. Бұл әкімшілерге мазмұнды, пайдаланушыларды және веб-сайт параметрлерін қосуға, өзгертуге және жоюға мүмкіндік береді

Клиенттік қосымшаның функционалдығы

"Сайтты басқару бетін визуализациялау" картинасы клиенттік қосымшаның келесі функционалдығын көрсетеді:

Мазмұнды басқару: әкімшілер веб-сайттың беттерін, мақалаларын, суреттерін және басқа мазмұн элементтерін қоса, өзгерте және жоя алады.

Пайдаланушыларды басқару: әкімшілер веб-сайт пайдаланушыларын қоса, өзгерте және жоя алады.

Параметрлерді басқару: әкімшілер сыртқы түрі, мінез-құлқы және қауіпсіздігі сияқты веб-сайт параметрлерін өзгерте алады.

Функционалды емес талаптар

"Сайтты басқару бетін визуализациялау" картинасы клиенттік қосымшаның келесі функционалды емес талаптарын көрсетеді:

Қауіпсіздік талаптары: клиенттік қолданба рұқсатсыз кіруден қорғалуы керек.

Өнімділікке қойылатын талаптар: клиенттік бағдарлама тез және кідіріссіз жұмыс істеуі керек.

3. ҚОРЫТЫНДЫ

Курстық жұмысты орындау барысында біз SQL тілінің негіздерін сәтті меңгердік, оның синтаксисін, операторлары мен функцияларын зерттедік. Сондай-ақ, біз SQL үшін DB Browser құралдарымен таныстық және Django веб-құрылымы арқылы деректер базасымен жұмыс істеу әдістерін меңгердік. Алынған білім SQL көмегімен деректерді талдауда және жасанды интеллект технологиялары кафедрасының ашық сабақтары туралы ақпаратты сақтау үшін деректер базасын жобалауда өте пайдалы болды.

Қол жеткізілген нәтижелер:

- SQL тілінің негіздері, оның синтаксисі, операторлары мен функциялары зерттелді.
- SQL үшін DB Browser құралдары және Django веб-құрылымы арқылы деректер базасымен жұмыс істеу әдістері игерілді.
- SQL көмегімен деректерді талдау мүмкіндіктерімен танысу.
- Жасанды интеллект технологиялары кафедрасының ашық сабақтары туралы ақпаратты сақтау үшін тиімді деректер базасын құру.

Нәтижелерді қолдану:

- Деректер базасын жобалау мен әзірлеуді одан әрі зерттеу.

Курстық жұмыс бізге деректер базасын жобалау мен дамытудың практикалық дағдыларын бере отырып, оқытудағы маңызды кезең болды. Әрі қарай жетілдіру үшін біз дизайн әдістерін, деректер құрылымын оңтайландыруды және деректер базасының тиімділігін жақсарту үшін жетілдірілген құралдарды қолдануды тереңірек зерттеуді жоспарлап отырмыз.

- Талдау және шешім қабылдау үшін деректер базасын пайдалану.

Құрылған деректер базасы әртүрлі контексттерде қолдануға болатын деректерді талдаудың құнды құралы болып табылады. Біз бұл тәжірибені есептерді, бақылау тақталарын және трендтерді болжауды қоса алғанда, талдау әдістерін тереңірек зерттеу үшін пайдалануды жоспарлап отырмыз. Бұл дағдылар болашақ кәсіби қызметте пайдалы болады, мұнда негізделген шешімдер қабылдау деректерді талдауға негізделген.

- Кәсіби қызметте қолдану.

Біз алған дағдыларды болашақ кәсіби қызметімізде қолдану мүмкіндіктерінің кең ауқымын көріп отырмыз. Бұл деректер базасында жұмыс істеуді, жүйелік талдауды, ақпаратты басқаруды немесе тіпті бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуді қамтуы мүмкін. Курстық жұмыс барысында құрылған деректер базасы жұмыс іздеуде және нақты жобаларда біздің активіміз болады.

- Білім мен қоғамдастыққа қосқан үлесі.

Біздің курстық жұмысымыздың нәтижелері басқа студенттер мен ақпараттық технологиялар мамандары үшін пайдалы болуы мүмкін деп санаймыз. Біз тәжірибемен бөлісуді, білім беру мақсаттары үшін құрылған дерекқорға қол жеткізуді және білім мен тәжірибе алмасуға ықпал ететін қоғамдастыққа белсенді қатысуды жоспарлап отырмыз.

Осылайша, біздің курстық жұмысымыздың нәтижелерін қолдану тек оқу саласымен ғана шектелмейді, сонымен қатар кәсіби қызметте және білім беру қауымдастығына қосқан үлестерінде де ашылады. Болашақ перспективалар:

Курстық жұмыстың нәтижесінде алынған дағдылар біздің ақпараттық технологиялар саласындағы болашақ кәсіби ұмтылыстарымыздың берік негізіне айналды. Осы білімді неғұрлым күрделі жобаларда қолдануды жоспарлай отырып, біз өзімізге бірнеше нақты мақсаттар қоямыз:

– Неғұрлым күрделі жобаларды әзірлеу.

Біз өз білімімізді әртүрлі нысандар мен құбылыстарды қамтитын күрделі деректер базасын құру үшін қолдануға тырысамыз. Бұл әртүрлі деректер түрлерімен жұмыс істеуді, дерекқор схемаларын жақсартуды және ақпаратпен тиімді әрекеттесу үшін сұрауларды оңтайландыруды қамтуы мүмкін.

– Жақсартылған деректерді талдау.

Біз трендтерді анықтауға, оқиғаларды болжауға және неғұрлым негізделген стратегиялық шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін деректерді тереңірек талдау үшін дерекқорларды пайдаланудың әлеуетін көреміз. Біз бұл дағдыларды бизнес-процестерді қолдау және стратегиялық шешімдер қабылдау үшін пайдалануды жоспарлап отырмыз.

Кәсіби жобаларға қатысу

Біз өз дағдыларымызды іс жүзінде қолдана алатын нақты кәсіби жобаларға қатысу мүмкіндігін қарастырамыз. Бұл деректер базасы маңызды рөл атқаратын компаниялармен, мекемелермен немесе стартаптармен ынтымақтастықты қамтуы мүмкін.

Оқыту және дамыту

Біз саналы түрде үнемі білім мен дамуға ұмтыламыз. Соңғы өзгерістерден хабардар болу және оларды біздің жобаларымызда тиімді қолдану үшін жаңа технологияларды, әдістемелерді және дерекқор тенденцияларын зерттеуді жоспарлап отырмыз.

Осылайша, біз ақпараттық технологияларды дамытудағы келесі қадамдарымызды үздіксіз өсу процесі ретінде көреміз, онда әрбір жоба мен жаңа сынақ одан әрі жетілдіруге және кәсіби өсуге мүмкіндік береді.

Жеке әсер:

Жұмыс барысында біз SQL және DB Browser және Django құралдарымен жұмыс істеудің техникалық дағдыларын игеріп қана қоймай, сонымен қатар нақты мәселелерді шешуден қанағат алдық. SQL-мен практикалық сабақтар бізге теориялық білімді тікелей қолдануға мүмкіндік берді, бұл оқу процесін қызықты етті.

Бұл технологиялардың нақты жобаларда қалай қолданылатынын түсіну әсіресе құнды болды. Жасанды интеллект технологиялары кафедрасының ашық сабақтарына арналған дерекқормен жұмыс істеу бізге бұл құралдарды нақты жұмыс ортасында ақпаратты ұйымдастыру және басқару үшін қалай пайдалануға болатыны туралы түсінік берді.

Тәжірибе сонымен қатар ұжымдық жұмыс пен коммуникацияның маңыздылығын атап өтті. Біз командада тиімді қарым-қатынас жасауды,

мәселелерді талқылауды және шешуді үйрендік, бұл біздің болашақ мансабымызда құнды актив болады.

Осылайша, техникалық дағдылардан басқа, біз кәсіби өмірімізде пайдалы болатын маңызды soft skills әзірледік. Бұл тәжірибе біздің біліміміз бен дайындығымызда өшпес із қалдырады және біз ақпараттық технологиялар саласына үлес қосу мүмкіндігін мақтан тұтамыз. Алғыс:

Біз ғылыми жетекшімізге және курстық жұмысты орындау барысында бізге қолдау көрсеткендердің барлығына алғысымызды білдіреміз.

Бұл жоба біздің бағдарламалауды үйренудегі маңызды кезең болды және алынған білім біздің болашақ кәсіби қызметімізде өте пайдалы болатынына сенімдіміз.

4. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Кітаптар

1. Деректер базасы және SQL негіздері. Жоғары оқу орындарына арналған оқу. В.В. Кушниренконың редакциясы. 2022 ж.
2. SQL. Толыққұстық. 1 Том. Авторлары: Джоэл Салсберри. 2023 ж.
3. SQL. Толыққұстық. 2 Том. Авторлары: Джоэл Салсберри. 2023 ж.
4. А. Б. Бобров, В. В. Дегтярев, А. В. Смирнов. Деректер базасы. Оқу.
5. Л. А. Зайцев. Деректер базасын жобалау.

Мақалалар

6. Wikipedia.org. Мақала "SQL".
7. Wikipedia.org. "Деректер базасы" мақаласы.

Құжаттама

8. Oracle. SQL құжаттамасы.
9. Microsoft. SQL құжаттамасы.
10. MySQL. MySQL құжаттамасы.
11. SQL үшін DB Browser. Пайдаланушы дауылы. 2023 ж.

Веб-сайттар

12. Oracle. Oracle database құжаттамасы.
13. Django. Django ресми сайттар.
14. GitHub-репозиторийлер
15. Django Project. GitHub.
16. Django User Group. Django User Group.

Желіде оқыту

17. SQL Tutorial: Learn SQL in 15 Minutes. W3Schools.
18. SQL Tutorial for Beginners. TutorialsPoint.

Электрондық кітаптар

19. Django Documentation. 2023 ж.
20. The Django Book. Third Edition. By Adrian Holovaty and Jacob Kaplan-Moss. 2014 ж.
21. Django for Beginners. By William S. Vincent. 2016 ж.